אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

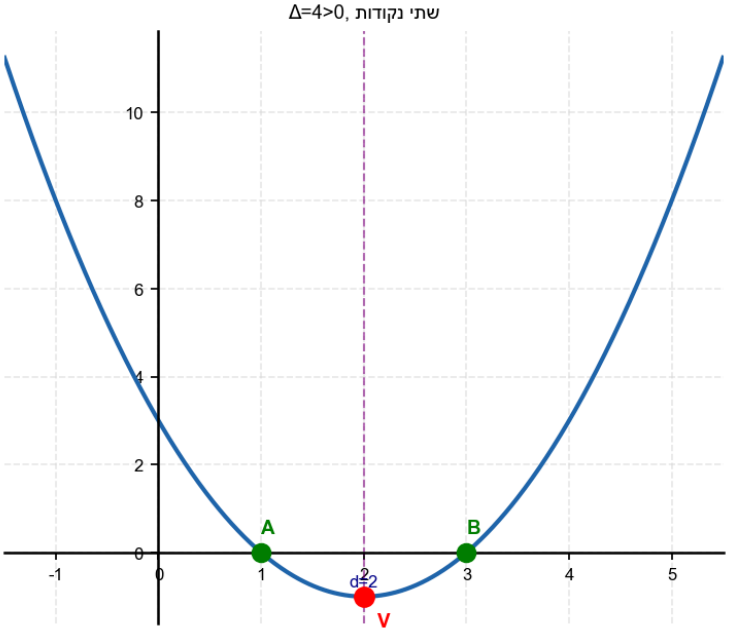
יחידה 2.3 – כמות הפתרונות של פרבולה וחישוב המרחק בין שתי נקודות החיתוך

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשב את הדיסקרימיננטה

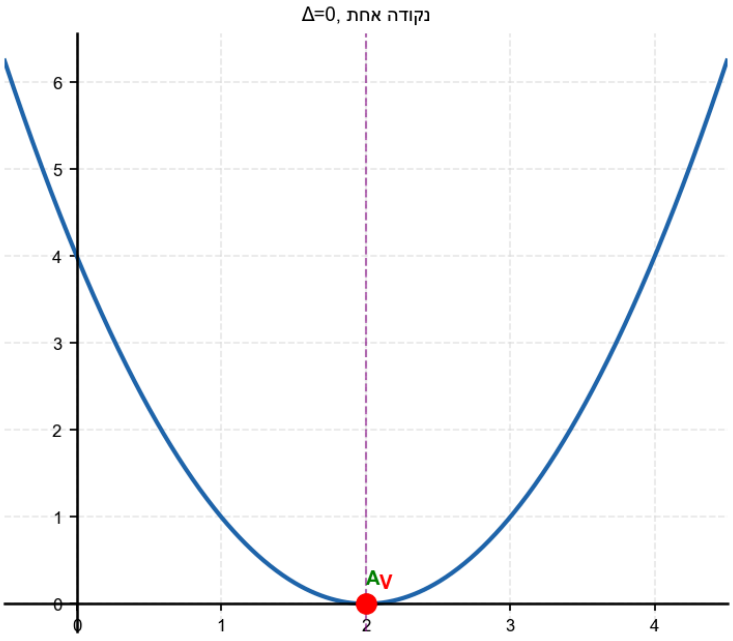
$\Delta = b^2 - 4ac$ וציין כמה נקודות חיתוך יש לפרבולה עם ציר x : $y = x^2 - 4x + 3$



תרגיל 2

חשב את

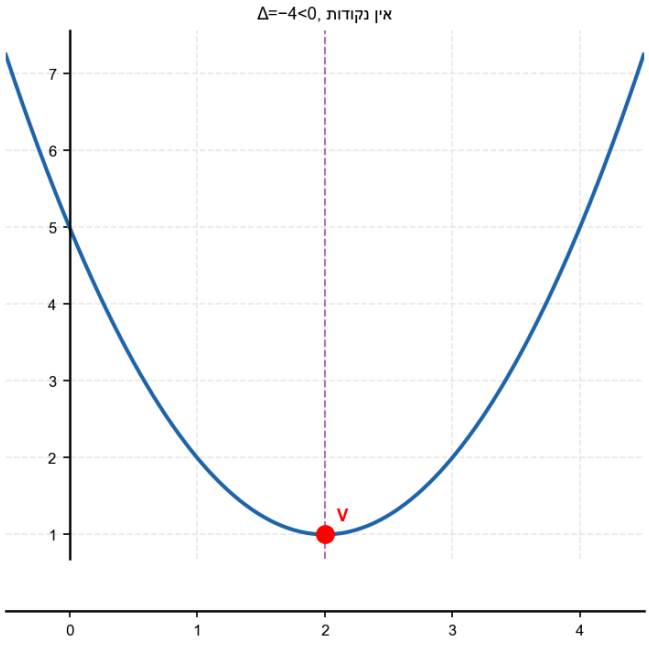
Δ וציין כמה נקודות חיתוך יש עם ציר x : $y = x^2 - 4x + 4$



תרגיל 3

חשב את

Δ וציין כמה נקודות חיתוך יש עם ציר x : $y = x^2 - 4x + 5$

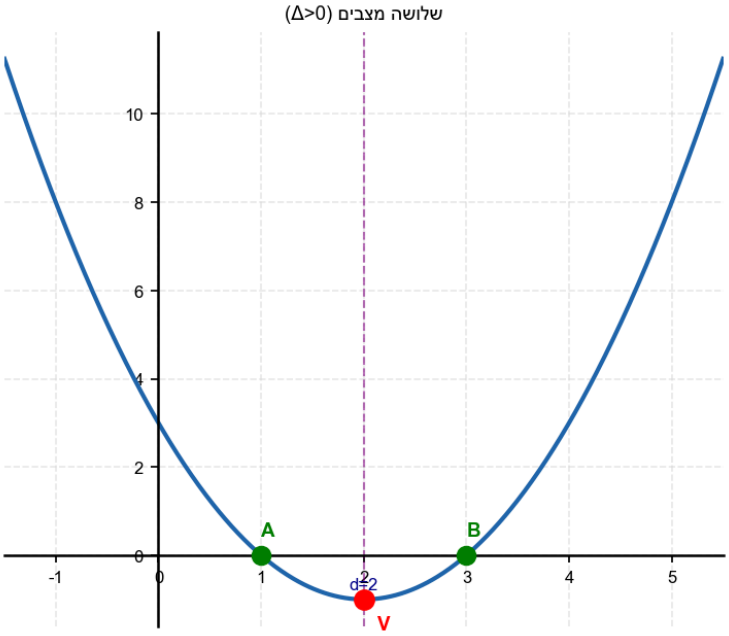


תרגיל 4

מלא את הטבלה

עם ציר x :

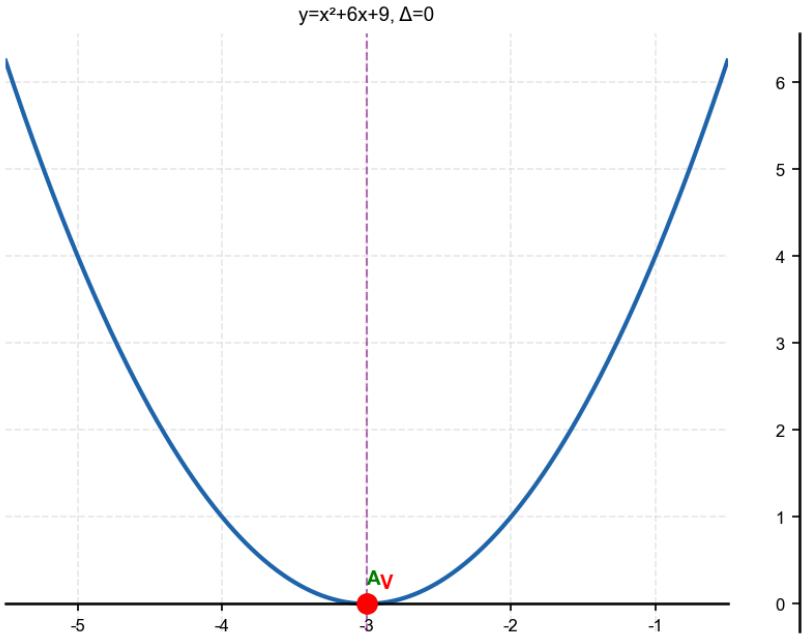
Δ	כמות נקודות חיתוך
$\Delta > 0$	?
$\Delta = 0$	?
$\Delta < 0$	?



תרגיל 5

נתונה הפרבולה

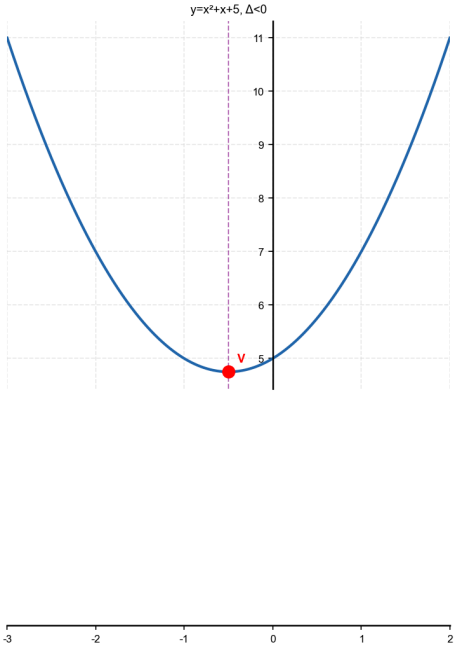
$y = x^2 + 6x + 9$. א. חשב את Δ . ב. כמה נקודות חיתוך עם ציר x יש לה? ג. מהן הנקודות?



תרגיל 6

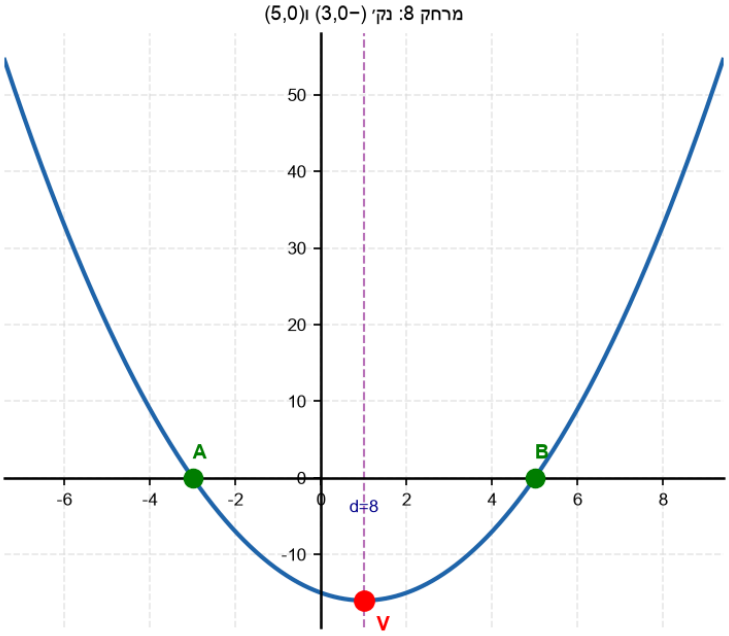
נתונה הפרבולה

$y = x^2 + x + 5$. א. חשב את Δ . ב. האם הפרבולה חותכת את ציר x ?



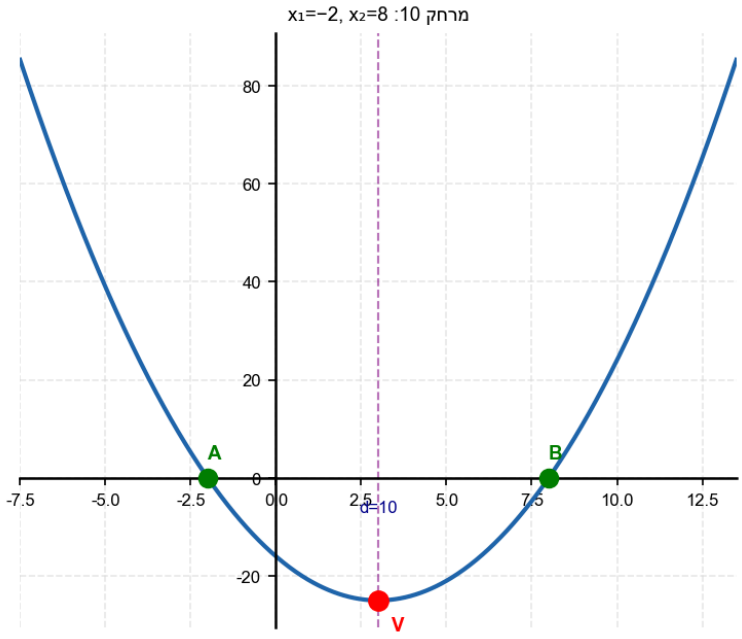
תרגיל 7

שתי פרבולות חותכות את ציר x בנקודות $(-3,0)$ ו- $(5,0)$. מהו המרחק בין נקודות החיתוך?



תרגיל 8

שתי נקודות חיתוך של פרבולה עם ציר x הן $(x_1,0)$ ו- $(x_2,0)$. אם $x_1=-2$ ו- $x_2=8$, מהו המרחק ביניהן?

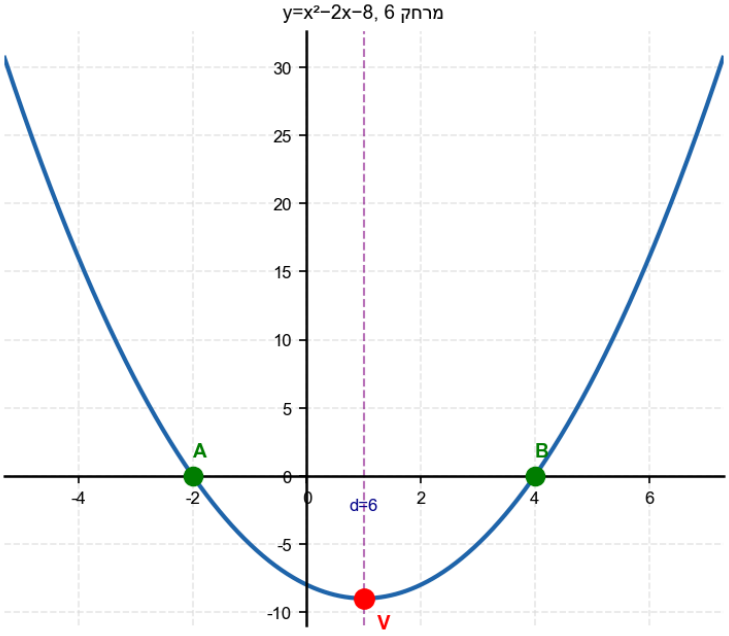


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הפרבולה

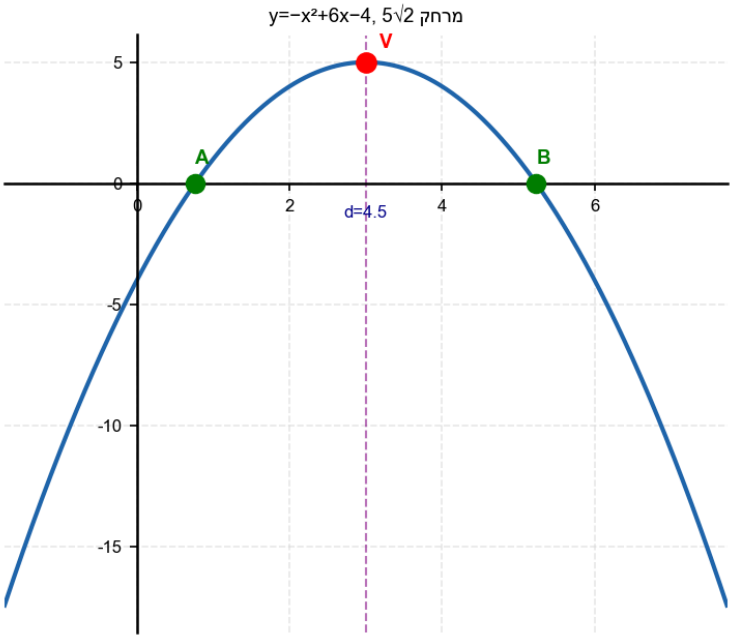
$y = x^2 - 2x - 8$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. מהו המרחק בין שתי נקודות החיתוך עם ציר x ?



תרגיל 10

נתונה הפרבולה

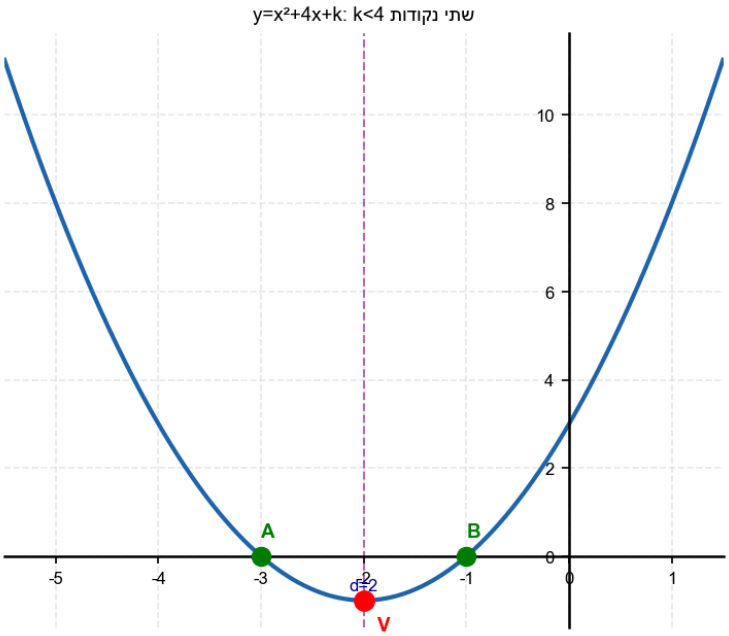
$y = -x^2 + 6x - 4$. א. חשב את Δ . ב. מצא את השורשים. ג. מהו המרחק בין נקודות החיתוך?



תרגיל 11

עבור אילו ערכי הפרמטר

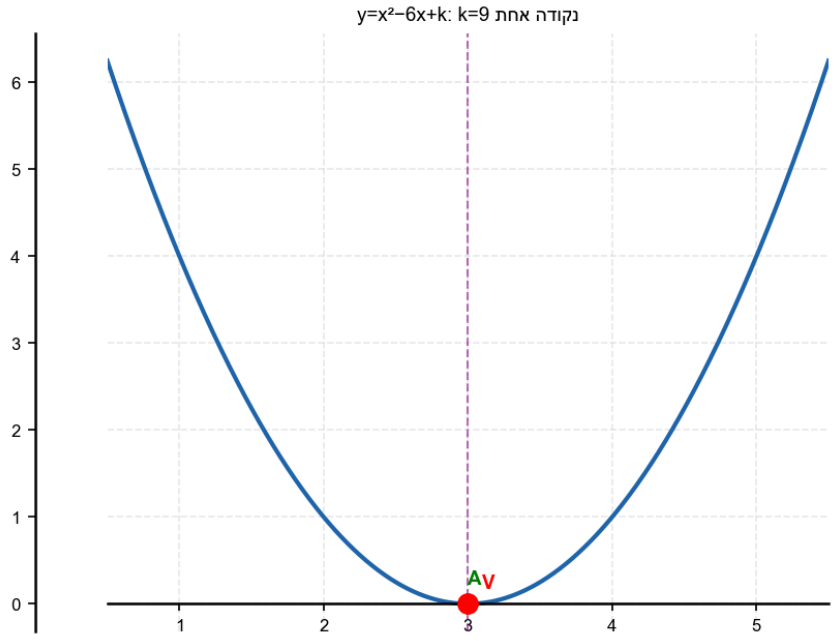
k תהיה לפרבולה $y = x^2 + 4x + k$ שתי נקודות חיתוך עם ציר x ?



תרגיל 12

עבור אילו ערכי

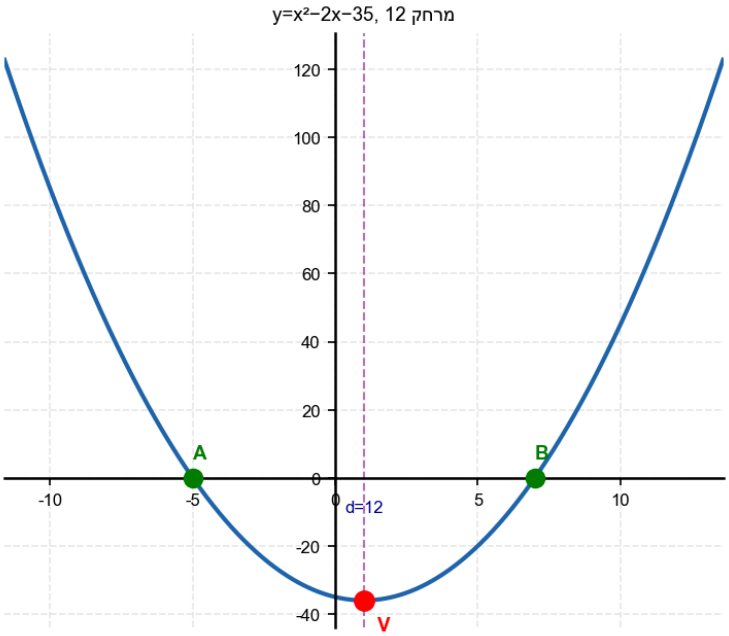
k תהיה לפרבולה $y = x^2 - 6x + k$ נקודת חיתוך אחת בלבד עם ציר x ?



תרגיל 13

נתונה הפרבולה

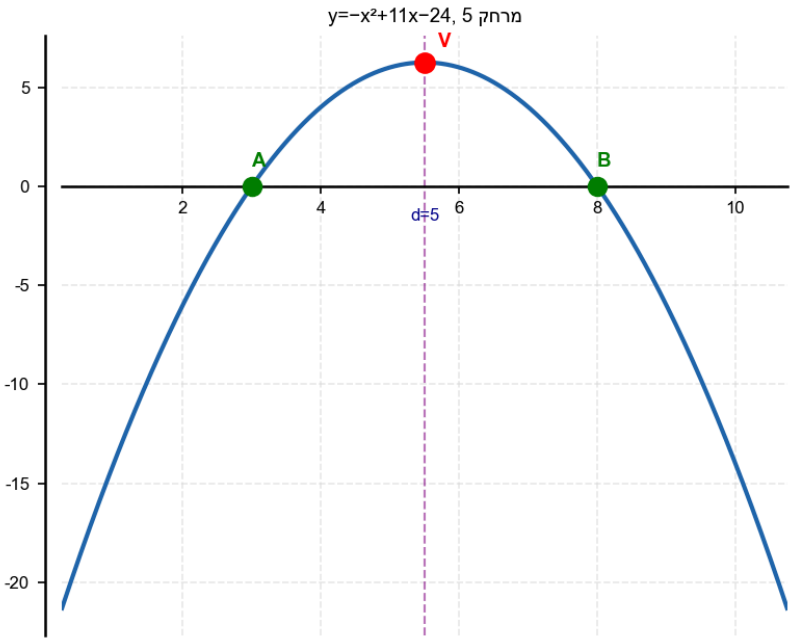
$y = x^2 - 2x - 35$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. מצא את המרחק בין שתי נקודות החיתוך.



תרגיל 14

נתונה הפרבולה

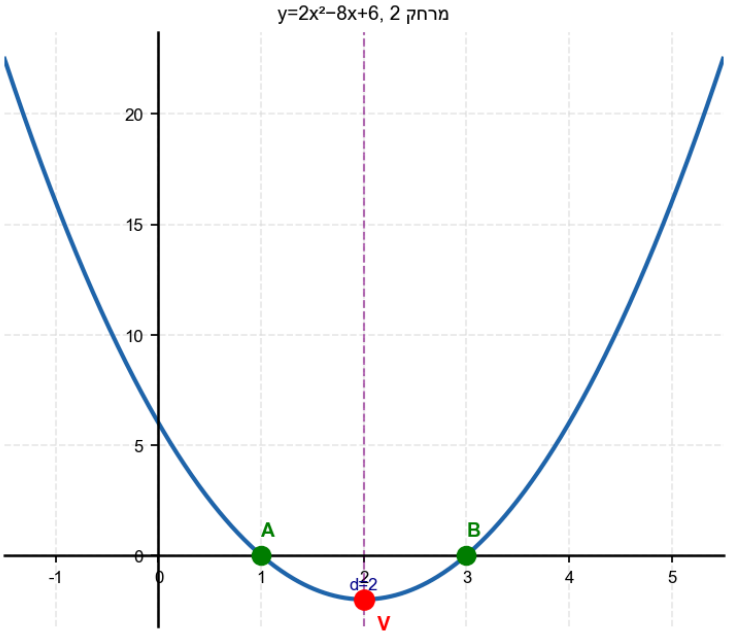
$y = -x^2 + 11x - 24$. א. חשב את Δ וקבע כמה שורשים יש. ב. מצא את השורשים. ג. מהו המרחק בין שתי נקודות החיתוך עם ציר x ?



תרגיל 15

נתונה הפרבולה

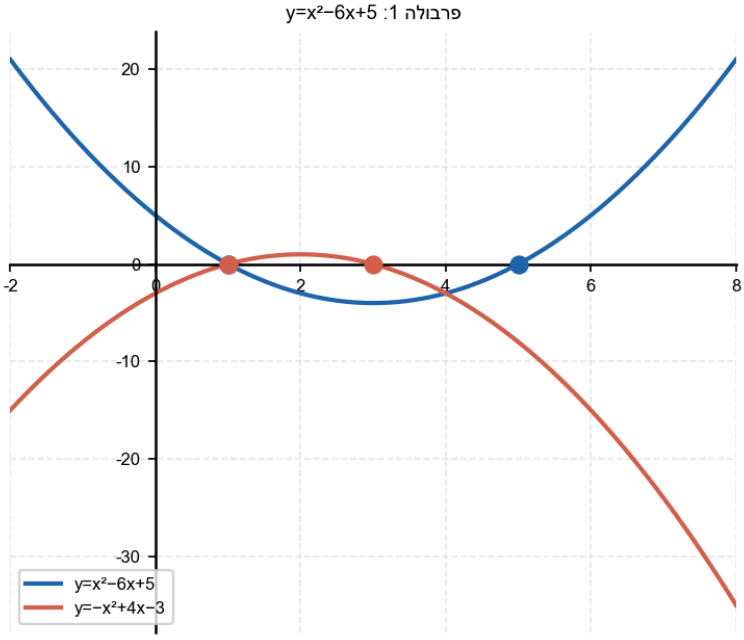
$y = 2x^2 - 8x + 6$. א. מצא את השורשים. ב. מצא את נקודת החיתוך עם ציר y . ג. מהו המרחק בין שתי נקודות החיתוך עם ציר x ?



תרגיל 16

נתונות שתי פרבולות:

$y = x^2 - 6x + 5$ ו- $y = -x^2 + 4x - 3$. א. מצא את שורשי כל פרבולה. ב. מהו המרחק בין נקודות החיתוך של הפרבולה הראשונה עם ציר x ? ג. מהו המרחק בין נקודות החיתוך של הפרבולה השנייה עם ציר x ?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 2x - 4$$

ונתון הישר

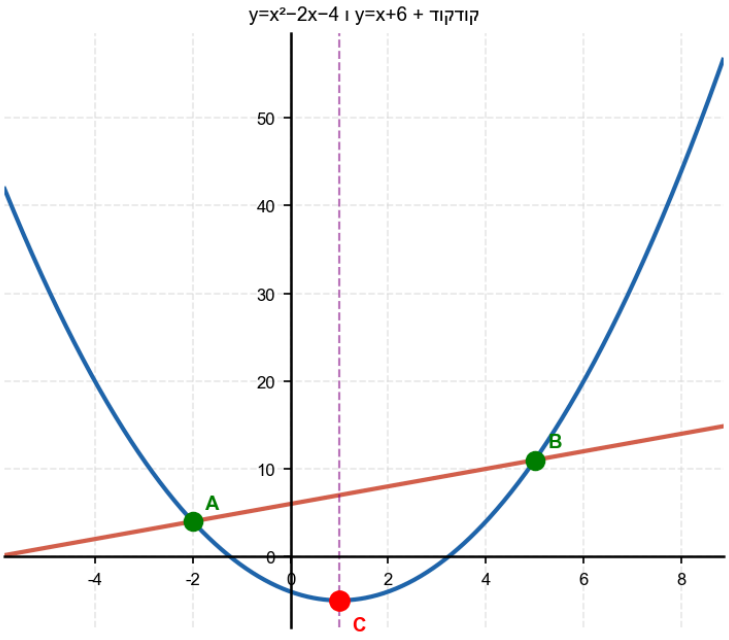
$$y = x + 6$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B , וקודקוד הפרבולה הוא C .

א. מצא את A , B , C .

ב. מצא את המרחק AB .

ג. נקודה D היא ההיטל של A על ציר x , ונקודה E היא נקודת האמצע של AB על ציר x . מצא את שטח המשולש ADE .



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 5x - 1$$

ונתון הישר

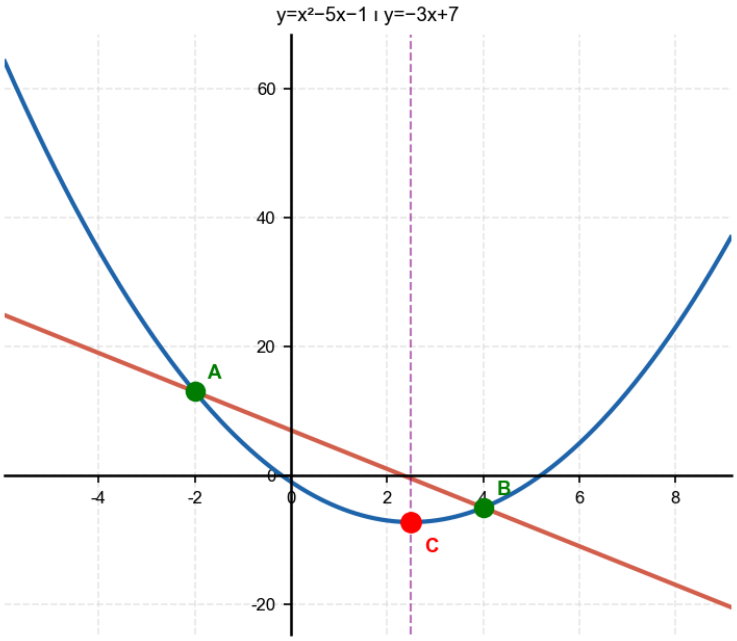
$$y = -3x + 7$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B , וקודקוד הפרבולה הוא C .

א. מצא את A , B , C .

ב. נקודה D היא ההיטל האנכי של A על ציר x . מצא את שטח המשולש ADE כאשר E היא נקודת האמצע של AB על ציר x .

ג. מהו המרחק בין שתי נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר x ?



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

$$y = -x^2 + 8x - 11$$

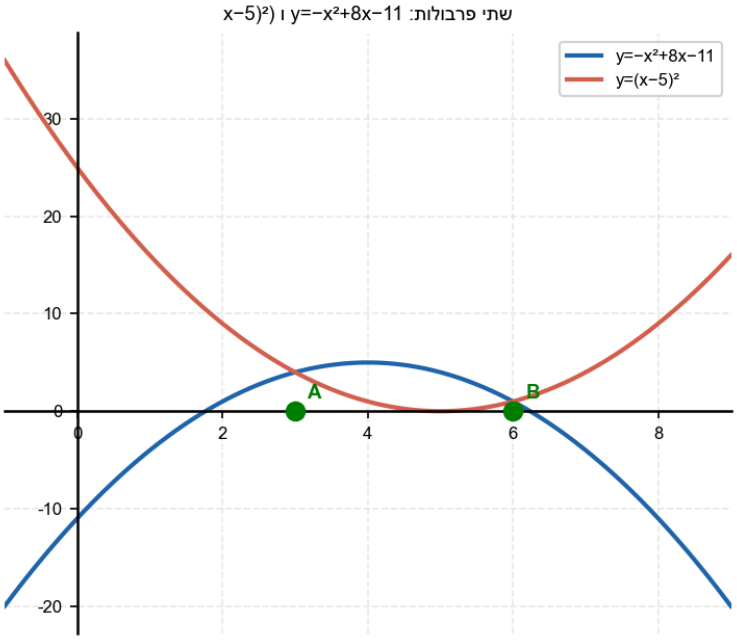
ונתונה הפרבולה

$$y = (x-5)^2$$

א. מצא את נקודות החיתוך A ו- B של שתי הפרבולות.

ב. מהו המרחק בין שתי נקודות החיתוך?

ג. מהן נקודות החיתוך של הפרבולה הראשונה עם ציר x ? ומהן של הפרבולה השנייה?



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025

נתונות שתי פרבולות:

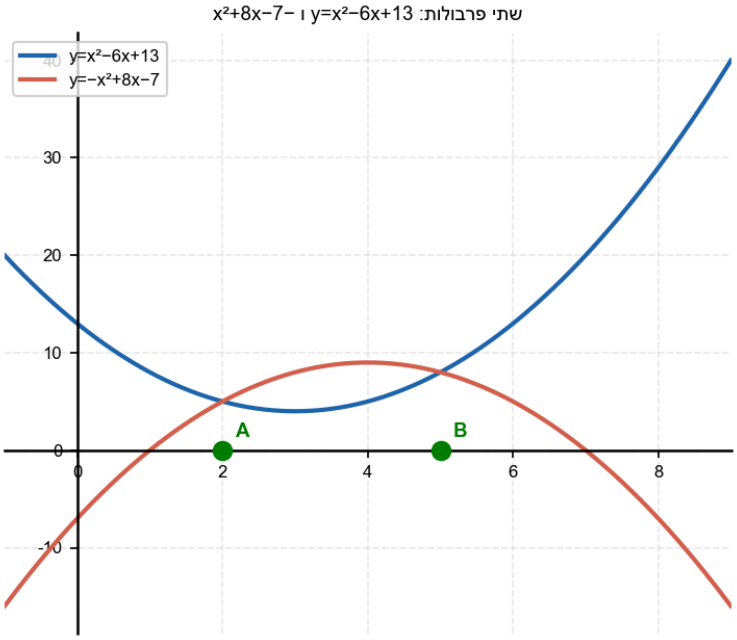
$$y = x^2 - 6x + 13$$

$$y = -x^2 + 8x - 7$$

א. מצא את נקודות החיתוך של כל פרבולה עם ציר x . (פרבולה 1 – חשב Δ תחילה; פרבולה 2 – פרק לגורמים)

ב. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפרבולות זו עם זו.

ג. מהו המרחק בין נקודות החיתוך שמצאת בסעיף ב?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $\Delta = 4 > 0$ שתי נקודות חיתוך

תשובה 2 $\Delta = 0$ נקודת חיתוך אחת (פרבולה נוגעת בציר x)

תשובה 3 $\Delta = -4 < 0$ אין נקודות חיתוך עם ציר x

תשובה 4

$\Delta > 0$
שתי נקודות חיתוך; $\Delta = 0$
נקודת חיתוך אחת; $\Delta < 0$
אין נקודות חיתוך

תשובה 5 א. $\Delta = 0$

ב. נקודת חיתוך אחת

ג. $x = -3$ נקודה: $(-3, 0)$

תשובה 6 א. $\Delta = -19 < 0$

ב. לא, הפרבולה לא חותכת את ציר x

תשובה 7 8 יחידות

תשובה 8 10 יחידות

תשובה 9 א. $x = -2$ או $x = 4$

ב. 6 יחידות

תשובה 10 א. $\Delta = 20 > 0$

ב. $x = 3 - \sqrt{5}$ ו- $x = 3 + \sqrt{5}$

ג. $2\sqrt{5}$ יחידות

תשובה 11 $k < 4$

תשובה 12 $k = 9$

תשובה 13 א. $x = -5$ או $x = 7$

ב. 12 יחידות

תשובה 14 א. $\Delta = 25 > 0$ שני שורשים

ב. $x = 3$ ו- $x = 8$

ג. 5 יחידות

תשובה 15 א. $x = 1$ ו- $x = 3$

ב. $(0, 6)$

ג. 2 יחידות

תשובה 16 א. פרבולה 1: $x = 1$ ו- $x = 5$ פרבולה 2: $x = 1$ ו- $x = 3$

ב. 4 יחידות

ג. 2 יחידות

תשובה 17 א. $A(-2, 4)$ ו- $B(5, 11)$ ו- $C(1, -5)$

ב. $7\sqrt{2}$

ג. 7

תשובה 18 א. $A(-2, 13)$ ו- $B(4, -5)$ ו- $C\left(\frac{5}{2}, -\frac{29}{4}\right)$

ב. 19.5

ג. $\sqrt{29}$ יחידות

תשובה 19 א. $A(3, 4)$ ו- $B(6, 1)$

ב. $3\sqrt{2}$ יחידות

ג. פרבולה 1: $x = 4 \pm \sqrt{5}$ פרבולה 2: $x = 5$ (נגיעה אחת)

תשובה 20 א. פרבולה 1: $\Delta = -16 < 0$ אין נקודות חיתוך עם ציר x פרבולה 2: $(1, 0)$ ו- $(7, 0)$

ב. $A(2, 5)$ ו- $B(5, 8)$

ג. $3\sqrt{2}$
